

CHAPITRE 1

Mesure et incertitudes

Exercices classés par difficulté (* à ****).

Données : $u = \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot E_n = \frac{|m - m_{ref}|}{\sqrt{u^2 + u_{ref}^2}} \cdot \text{compatibilité si } E_n < 2 \cdot \sqrt{9} = 3, \sqrt{16} = 4, \sqrt{25} = 5.$

Exercice 1 — Ce qu'est vraiment une mesure

★

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. Un résultat de mesure bien écrit peut se passer d'unité.
2. Si deux élèves trouvent des valeurs différentes, l'un des deux s'est forcément trompé.
3. Répéter les mesures permet de corriger un instrument mal réglé au zéro.
4. L'incertitude s'écrit avec un seul chiffre significatif.

Corrigé. 1. **Faux** — sans unité, le nombre ne décrit aucune grandeur. 2. **Faux** — la dispersion est **normale** : elle vient des erreurs aléatoires, pas d'une faute. 3. **Faux** — la moyenne compense les écarts aléatoires, jamais un décalage **systématique** : il faut régler l'instrument. 4. **Vrai** — puis la valeur est alignée sur la même décimale.

Exercice 2 — Compter les chiffres significatifs

★

Compter les chiffres significatifs

0,0250

3 chiffres significatifs

les zéros de tête
ne comptent pas

25,00

4 chiffres significatifs

les zéros de fin
comptent

$2,5 \times 10^3$

2 chiffres significatifs

la notation scientifique
lève l'ambiguïté

produit ou quotient : le résultat garde le *plus petit* nombre de chiffres significatifs
somme ou différence : le résultat garde le *plus petit* nombre de décimales

Donner le nombre de chiffres significatifs de : $0,0450 \cdot 12,30 \cdot 1000 \cdot 3,80 \times 10^2 \cdot 0,007.$

Corrigé. 0,0450 : **3** (les zéros de tête ne comptent pas, celui de fin oui) • 12,30 : **4** • 1000 : **ambigu** (1 à 4) — c'est justement pourquoi on écrit en notation scientifique • $3,80 \times 10^2$: **3** • 0,007 : **1**.

Exercice 3 — Calculer sans mentir sur la précision

★★

1. Une plaque rectangulaire mesure 12,4 cm sur 3,0 cm. Calculer son aire et l'écrire correctement.
2. Un mobile parcourt 145,8 m en 12,0 s. Calculer sa vitesse moyenne.
3. Additionner 12,34 g et 1,2 g, puis écrire le résultat correctement.

Corrigé. 1. $12,4 \times 3,0 = 37,2$. Le facteur 3,0 n'a que **2** chiffres significatifs, donc $S = 37 \text{ cm}^2$.
 2. $145,8/12,0 = 12,15$. Les deux données ont **3** chiffres significatifs, donc $v = 12,2 \text{ m/s}$.
 3. $12,34 + 1,2 = 13,54$. Pour une *somme*, c'est le nombre de **décimales** qui compte : 1,2 n'en a qu'une, donc $m = 13,5 \text{ g}$.

Exercice 4 — Exploiter une série de mesures

★★

Neuf mesures de la longueur d'une pièce (en mm) donnent : 20,1 • 20,4 • 19,8 • 20,2 • 20,0 • 20,3 • 19,9 • 20,1 • 20,2.

1. Calculer la moyenne m .
2. La calculatrice donne $s = 0,19 \text{ mm}$. Calculer l'incertitude-type u .
3. Écrire le résultat de la mesure.
4. Faute de temps, un collègue ne mesure la pièce **qu'une seule fois** au pied à coulisse, dont la notice indique $\pm 0,02 \text{ mm}$. Calculer l'incertitude-type sur sa mesure unique, puis dire laquelle des deux démarches est la plus précise ici.

Corrigé. 1. $m = \frac{181,0}{9} = 20,111 \text{ mm}$.
 2. $u = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,19}{\sqrt{9}} = \frac{0,19}{3} = 0,063 \text{ mm}$.
 3. On arrondit u à un chiffre significatif : $u = 0,06 \text{ mm}$ (deux décimales), puis on aligne la valeur : $L = (20,11 \pm 0,06) \text{ mm}$.
 4. Mesure unique → évaluation de **type B** : $u = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{0,02}{1,732} = 0,012 \text{ mm}$, soit $u \approx 0,01 \text{ mm}$.
 C'est *plus petit* que les 0,06 mm de la série : ici la mesure unique au pied à coulisse est la plus précise, car la dispersion des neuf mesures (0,19 mm) traduit surtout l'irrégularité de la pièce et le soin de l'opérateur, bien supérieurs à la précision de l'instrument.

Exercice 5 — Écrire correctement

★★



Écrire le résultat : deux règles

À ÉCRIRE

$$d = (25,020 \pm 0,008) \text{ mm}$$

même nombre de décimales
des deux côtés

À NE PAS ÉCRIRE

$$d = 25,0200 \pm 0,00816 \text{ mm}$$

des décimales que la mesure
ne justifie pas

1. l'incertitude s'arrondit à **un** chiffre significatif • 2. la valeur s'aligne sur la *même* décimale

Réécrire correctement chacun de ces résultats bruts de calculatrice :

1. $\ell = 9,8123 \pm 0,0456 \text{ cm}$ 2. $t = 1,2345 \pm 0,0089 \text{ s}$ 3. $R = 218,37 \pm 2,4 \Omega$

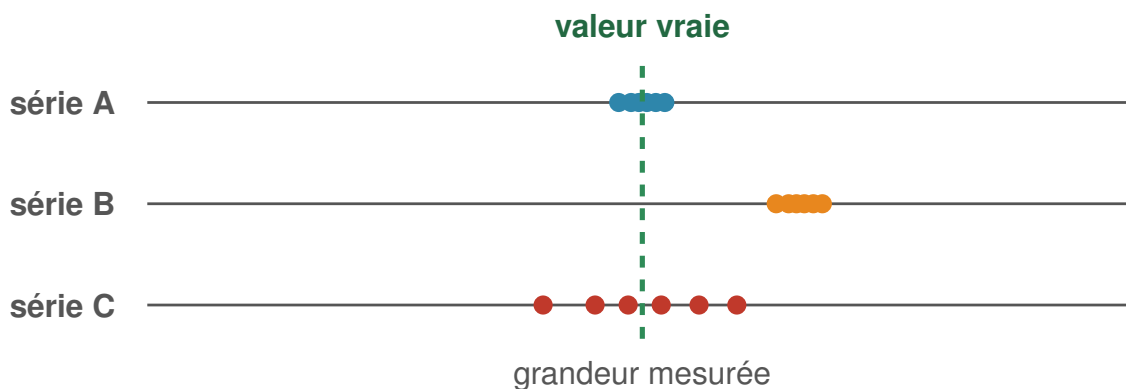
Corrigé. 1. $u = 0,0456 \rightarrow 0,05$ (2 décimales), donc $\ell = (9,81 \pm 0,05) \text{ cm}$.

2. $u = 0,0089 \rightarrow 0,009$ (3 décimales), donc $t = (1,234 \pm 0,009) \text{ s}$.

3. $u = 2,4 \rightarrow 2$ (0 décimale), donc $R = (218 \pm 2) \Omega$.

Exercice 6 — Poser le bon diagnostic

Trois séries, trois diagnostics



1. Pour chaque série, dire si elle est juste, fidèle, les deux ou aucune des deux.
2. Pour la série B, identifier le type d'erreur et proposer un remède.
3. Pour la série C, même question.
4. Un technicien propose de multiplier les mesures pour améliorer la série B. Qu'en penser ?



Corrigé. 1. A juste et fidèle • **B** fidèle mais pas juste • **C** juste mais pas fidèle.

2. Série B : erreur **systématique** (zéro décalé, mauvais étalonnage). Remède : **régler ou étalonner** l'instrument.

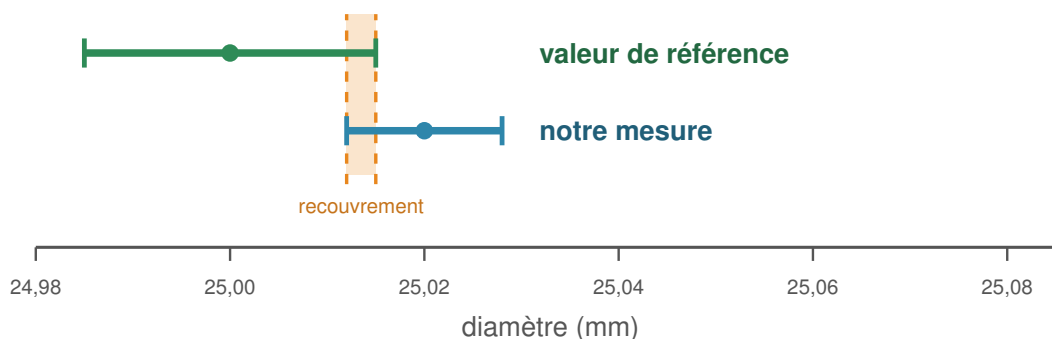
3. Série C : erreurs **aléatoires** importantes. Remède : soigner le protocole, **répéter** les mesures et moyenner, ou utiliser un instrument plus fidèle.

4. Cela ne servirait à **rien** : toutes les mesures seraient décalées de la même quantité, et la moyenne le resterait aussi. La répétition ne corrige que l'*aléatoire*.

Exercice 7 — La pièce est-elle conforme ?

★★★

Comparer, c'est regarder si les intervalles se recouvrent



Une série de mesures donne $d = (25,020 \pm 0,008)$ mm. Le plan impose $d_{\text{ref}} = (25,000 \pm 0,015)$ mm.

1. Calculer l'écart entre les deux valeurs.
2. Calculer $\sqrt{u^2 + u_{\text{ref}}^2}$.
3. En déduire l'écart normalisé E_n et conclure.
4. Retrouver la conclusion en traçant les deux intervalles.

Corrigé. 1. $|25,020 - 25,000| = 0,020$ mm.

2. $\sqrt{0,008^2 + 0,015^2} = \sqrt{2,89 \times 10^{-4}} = 0,017$ mm.

3. $E_n = \frac{0,020}{0,017} = 1,2$. Comme $E_n < 2$, les deux résultats sont **compatibles** : la pièce est **conforme**.

4. Mesure : $[25,012; 25,028]$. Plan : $[24,985; 25,015]$. Les deux intervalles se **recouvrent** sur $[25,012; 25,015]$ — même conclusion.

Exercice 8 — Type bac — Contrôle qualité d'un lot de résistances

★★★

Un atelier reçoit un lot de résistances annoncées à 220 Ω avec une tolérance de 2 %. Neuf mesures d'un même composant donnent (en Ω) : 218,0 • 221,5 • 219,2 • 220,8 • 218,6 • 220,1 • 219,5 • 221,0 • 218,3.

1. Calculer la moyenne m de ces neuf mesures.
2. La calculatrice donne $s = 1,3 \Omega$. **Montrer que** l'incertitude-type vaut $u \approx 0,43 \Omega$, puis écrire le résultat.
3. Déterminer l'intervalle de tolérance imposé par le fabricant.
4. Le composant est-il conforme ? Justifier en comparant les deux intervalles.
5. L'atelier souhaite diviser l'incertitude-type par 2. Combien de mesures faudrait-il ? Cette solution vous paraît-elle raisonnable ?

Corrigé. 1. La somme vaut 1977,0 ■, donc $m = \frac{1977,0}{9} = 219,667 \Omega$.

2. $u = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1,3}{3} = 0,43 \Omega$, arrondi à 0,4 ■ (une décimale). La valeur s'aligne : $R = (219,7 \pm 0,4) \Omega$.

3. 2 % de 220 ■ valent 4,4 ■, d'où l'intervalle $[215,6; 224,4] \Omega$.

4. Notre résultat couvre $[219,3; 220,1] \Omega$, entièrement **contenu** dans l'intervalle de tolérance. Le composant est donc **conforme**, et il l'est sans ambiguïté : même les bornes de notre incertitude restent loin des limites.

5. Comme u varie en $1/\sqrt{n}$, il faut **quadrupler** n , soit **36** mesures. Ce n'est pas raisonnable ici : l'incertitude est déjà dix fois plus petite que la tolérance, et mesurer 36 fois le même composant coûterait bien plus que le gain obtenu.